

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОТЧЕТ ПО СЕМЕСТРОВОМУ ИНЖЕНЕРНОМУ
ПРОЕКТУ

Tomobots

Исполнители: Тимофеев Вячеслав
Вечканов Тимофей
Лезарев Всеволод
Руководители: Никита Олехно
Алексей Дмитриев

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Актуальность	2
1.1	Общие сведения о завалах	2
1.2	Обзор существующих решений	2
2	Схема решения	3
2.1	Алгоритм работы роя роботов	3
2.2	Физико-технические основы	5
3	Экономико-техническое обоснование	5
4	Прототип	6
4.1	Конструкция и состав	7
4.2	Принцип работы прототипа	7
4.3	Электрическая схема и модель корпуса	8
4.4	Измеренные характеристики и выявленные проблемы	10
4.5	Роль прототипа в проекте	10
5	Инструкция для пользователя	11
5.1	Подготовка к работе	11
5.2	Запуск	11
5.3	Мониторинг	11
5.4	Действия при обнаружении	11
5.5	Возможные проблемы	11
6	Команда проекта	12
6.1	Команда и зоны ответственности	12
6.2	Научные руководители	12
6.3	Контакты	13
7	План дальнейшего развития	13
7.1	Следующий семестр	13
7.2	Перспектива	13
	Список источников	16

1 Актуальность

1.1 Общие сведения о завалах

В случаях, когда происходят обрушения зданий и землетрясения, первичная разведка значительно осложняется множеством физических ограничений, таких как: узкие проёмы, неустойчивые опорные плоскости, запылённость и фактическая нулевая видимость. Типовые схемы обрушений формируют «карманы» и щели, недоступные для человека и габаритной техники. Критическим фактором становится время: чем быстрее удаётся обнаружить и локализовать пострадавших, тем выше шанс успешной эвакуации.

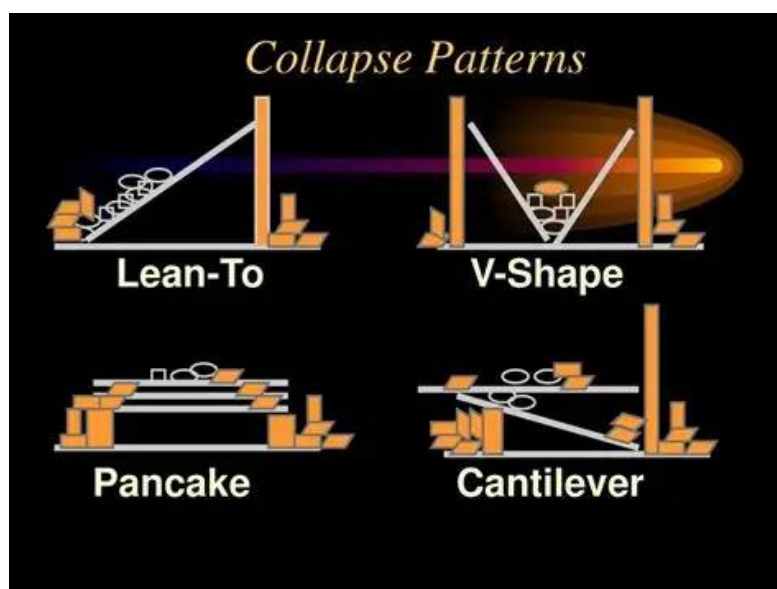


Рис. 1: Схематично: типовые схемы обрушения (из [4]).

Практика стандартизированных испытаний и инженерные источники указывают на характерные «узкие места» порядка 20–30 см и наклонные осыпи с углами около $30^\circ - 45^\circ$ (по данным из [1, 3]), что требует компактных и устойчивых к опрокидыванию систем. На этом фоне востребованы решения, которые можно массово развернуть за минуты, которые безопасны при контакте с завалом, допускают потерю отдельных единиц без провала миссии и предоставляют спасателям однозначную «наводку» на человека.

1.2 Обзор существующих решений

Наземные платформы (гусеничные/колёсные):

В реальных завалах существующие системы часто физически не проходят в локальные пустоты; к тому же масса и стоимость остаются высокими, а риск заклинивания велик ([1]). Сильные стороны — высокая грузоподъёмность, ма-

нипуляторы, длительная работа; слабые — ограниченная проходимость, необходимость подготовленных маршрутов и стоимость.

Воздушные решения (квадрокоптеры, БПЛА):

Складывающиеся и трансформируемые конструкции демонстрируют проникновение в стеснённые пространства и пролёты через узкие проёмы ([11, 10]). Однако в завалах им мешают пыль, ограниченная энергоёмкость, отсутствие стабильной навигации и связи, а удар по лопастям ведёт к отказу. Управление в тесных каналах требует высокой квалификации пилота или сложной автономии.

Роевые и недорогие платформы:

Опыт работы платформ вроде [9, 8] показывает, что сотни простых роботов могут работать вместе и не «ломаются» как система, даже если часть из них выходит из строя. Но есть важные ограничения: данные эксперименты проводятся на ровных лабораторных площадках, что оставляет открытым вопрос о надёжности связи и ориентирования в условиях завалов. Кроме того, роботы должны пролезать через узкие места, экономно расходовать энергию и пробивать радиосигналом путь к поверхности.

Вывод

Текущие решения покрывают отдельные сценарии, однако на сегодняшний день существует необходимость их объединения и создания вариантов, которые одновременно: компактны и безопасны при контакте с обломками, дешёвы в масштабировании до сотен экземпляров и сохраняют функциональность при перевороте/ударе.

Предлагаемый подход:

Мы закрываем этот пробел роевой системой компактных роботов-маяков: они хаотично обследуют завал, а при активации пострадавшим формируют ретрансляционную цепочку до поверхности, обеспечивая быструю локализацию без сложной картографии и дорогостоящих сенсоров. Это сочетает массовое развёртывание, отказоустойчивость роя и триггерную детекцию человеком.

2 Схема решения

2.1 Алгоритм работы роя роботов

Проектом разрабатывается система на базе роя автономных летающих роботов тарелкообразной формы (диаметр 8-10 см). Система функционирует по следующему алгоритму:

1. **Массовое развёртывание.** С поверхности завала в нескольких точках выпускается порядка сотни роботов.

2. **Пассивно-активное зондирование.** Каждый робот осуществляет хаотичное движение в объёме завала. Алгоритм полёта предполагает циклическое выполнение коротких взлётов, горизонтальных перемещений в случайном направлении и пауз, при которых робот не двигается. Взлёты осуществляются поочерёдно в обоих направлениях за счёт симметричных лопастей и смены полярностей на моторе, благодаря чему робот продолжает функционировать при переворачивании. Это позволяет роботу обследовать различные уровни и полости, а также предоставляет временное окно для взаимодействия с пострадавшим.
3. **Обнаружение и активация.** Робот оснащён высококонтрастной кнопкой с подсветкой. Пострадавший, обнаружив рядом робота, нажимает кнопку, после чего робот начинает передавать сигнал о найденном человеке.
4. **Организация ретрансляционной сети.** Активированный робот переходит в режим маяка. Он начинает постоянно светиться и передавать сигнал о найденном человеке и свой идентификационный номер. Близжайшие из роя роботы, получив сигнал, ретранслируют его дальше по цепи, пока он не выберется на поверхность.
5. **Локализация пострадавших.** На поверхности устанавливается система из антенн, которая локализует пришедший сигнал и по количеству полученных сигналов из определённой области позволяет приблизительно оценить местоположение пострадавших.

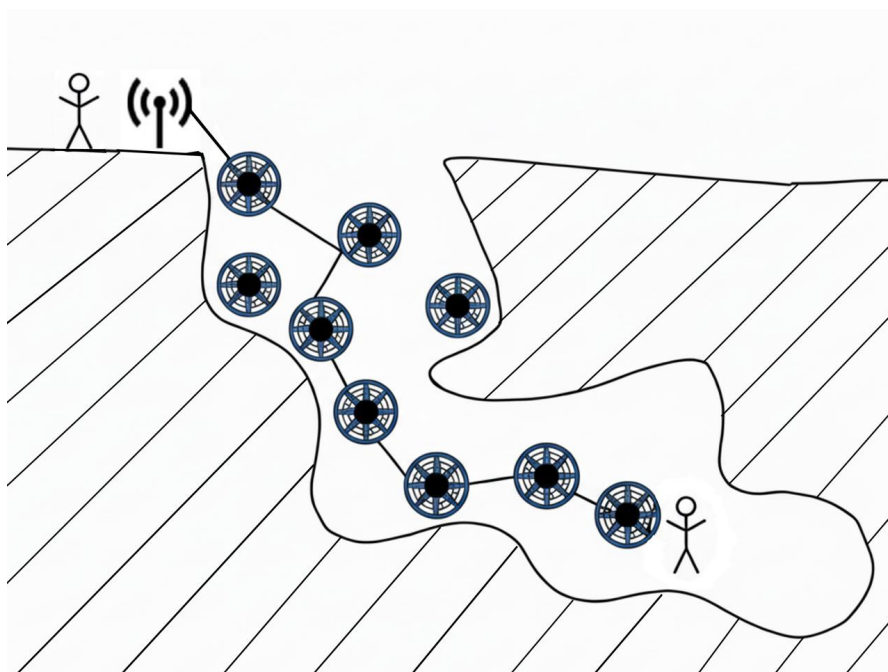


Рис. 2: Схема работы роботов

2.2 Физико-технические основы

Динамика:

Сетчатый корпус минимизирует массу и обеспечивает проход воздуха от расположенного внутри пропеллера. Также ось вращения пропеллера выходит из корпуса и на ее концах оснащена специальными крышками, так что при работе пропеллера на малых оборотах крышки также вращаются и цепляются за землю, за счёт чего обеспечивается хаотичное передвижение в горизонтальном направлении.

Управление:

Полетная логика (взлёт/падение, случайные смещения) реализована на программируемом модуле ESP-12, который управляет мотором, обеспечивающим вращение лопастей.

Связь:

Для организации надёжной многоузловой сети разрабатывается специальный протокол связи в нелицензируемом ISM-диапазоне, оптимизированный для низкой скорости передачи данных, но высокой помехоустойчивости.

3 Экономико-техническое обоснование

Вычислительная платформа:

Программируемый Wi-fi модуль (на базе ESP8266).

Обоснование: наличие встроенного Wi-Fi/радиомодуля, достаточная для базовой логики производительность, низкая стоимость, возможность программирования в Arduino IDE.

Корпус:

3D-печать методом FDM из лёгкого PLA или PETG с решётчатой структурой.

Обоснование: высокие скорость прототипирования и потенциал масштабирования, формирование сложных аэродинамических форм при минимальной массе.

Энергосистема:

Литий-полимерный аккумулятор (Li-Po) малой ёмкости (110 мА·ч).

Обоснование: достаточная ёмкость и малые габариты.

Система реагирования:

Кнопка с защитой от ложных срабатываний, RGB-светодиод высокой яркости.

Обоснование: стабильное срабатывание кнопки только от нажатий человека, легкость в её обнаружении.

В смете (Таблица 1) указаны компоненты, которые будут использоваться в финальной версии роботов.

Таблица 1: Смета на одного Tomobot'a

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб	Кол-во	Сумма, руб
Модуль ESP-12 (ESP8266)	шт.	190	1	190
Бесколлекторный мотор	шт.	600	1	600
Аккумулятор	шт.	500	1	500
Светодиод TO-2013BC-MRE	шт.	8	1	8
Драйвер мотора L9110S	шт.	20	1	20
Переключатель	шт.	11	1	11
Ось привода (вал)	шт.	8	1	8
Разъем micro-USB KLS1-233-0-0-1-T	шт.	11	1	11
Контроллер заряда STC4054	шт.	130	1	130
Стабилизатор питания AMS1117-3.3V	шт.	6	1	6
Транзистор АО3400	шт.	4	1	4
Резистор 10k	шт.	0.7	2	1.4
Резистор 680	шт.	0.7	1	0.7
Резистор 5k1	шт.	0.7	1	0.7
Конденсатор 100нФ	шт.	2	1	2
Итого				1493.8

В отличие от аналогов, наша система имеет ориентировочную себестоимость одного робота около 1500 рублей.

Это обеспечивает беспрецедентное ценовое преимущество. Например, для обследования типового завала площадью 100 м² потребуется около 200 роботов. Стоимость такой партии составит около 300 000 рублей. Для сравнения, один гусеничный робот сопоставимой функциональности стоит от 500 000 рублей, при этом он не способен одновременно охватывать множество полостей и не обладает отказоустойчивостью роя.

4 Прототип

На текущем этапе разработан и собран функциональный прототип робота, предназначенный для экспериментальной отработки ключевых принципов работы системы: механизма перемещения, базовой логики поведения и интеграции электронных компонентов.

4.1 Конструкция и состав

Прототип представляет собой наземную подвижную платформу тарелкообразной формы, повторяющую целевую геометрию будущего летающего робота (Рис. 3). В нём интегрированы все основные компоненты финальной конструкции, за исключением драйвера силового мотора, что позволило сосредоточиться на изучении динамики и управлении:

1. Программируемый Wi-fi модуль ESP12 (ESP8266) в качестве вычислительного ядра.
2. Бесколлекторный мотор, вращающий лопасти на оси.
3. Система питания на базе Li-Po аккумулятора ёмкостью 110 мА·ч с контроллером заряда ТС4054 и стабилизатором напряжения AMS1117.

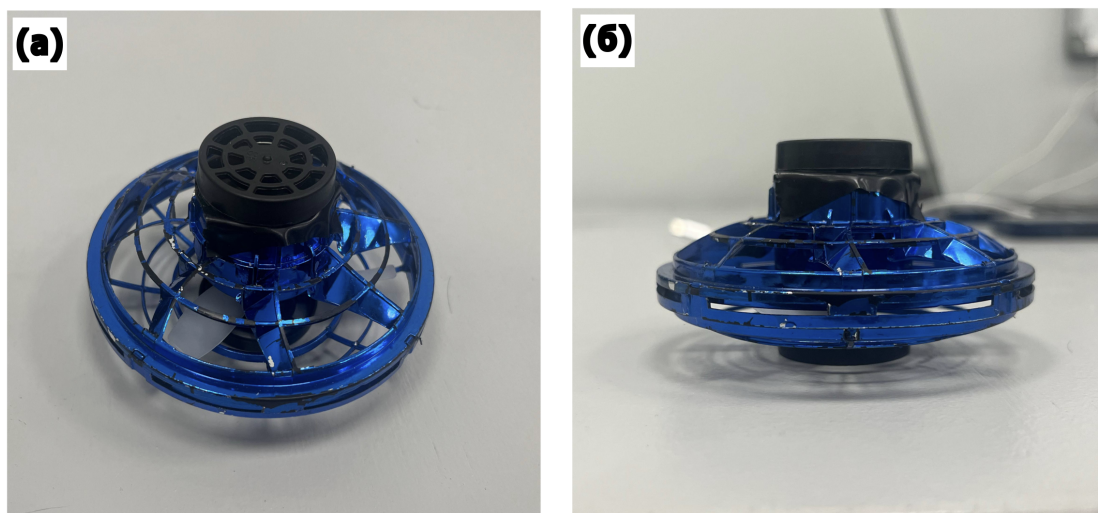


Рис. 3: Фотография собранного прототипа.

4.2 Принцип работы прототипа

Прототип реализует механизм **хаотичного наземного перемещения**. При вращении мотора лопасти, закреплённые на выступающей оси, взаимодействуют с опорной поверхностью. На малых оборотах специальные крышки на концах оси цепляются за грунт, обеспечивая случайные поступательные смещения и вращение корпуса. Данный режим является упрощённым аналогом фазы «паузы и смещения» в целевом алгоритме полёта и служит для изучения поведения робота в контакте с неструктурированной поверхностью, имитирующей завал.

4.3 Электрическая схема и модель корпуса

Для обеспечения повторяемости и дальнейшей разработки подготовлена полная документация прототипа. Также в смете (Таблица 2) указаны компоненты, используемые в прототипе.

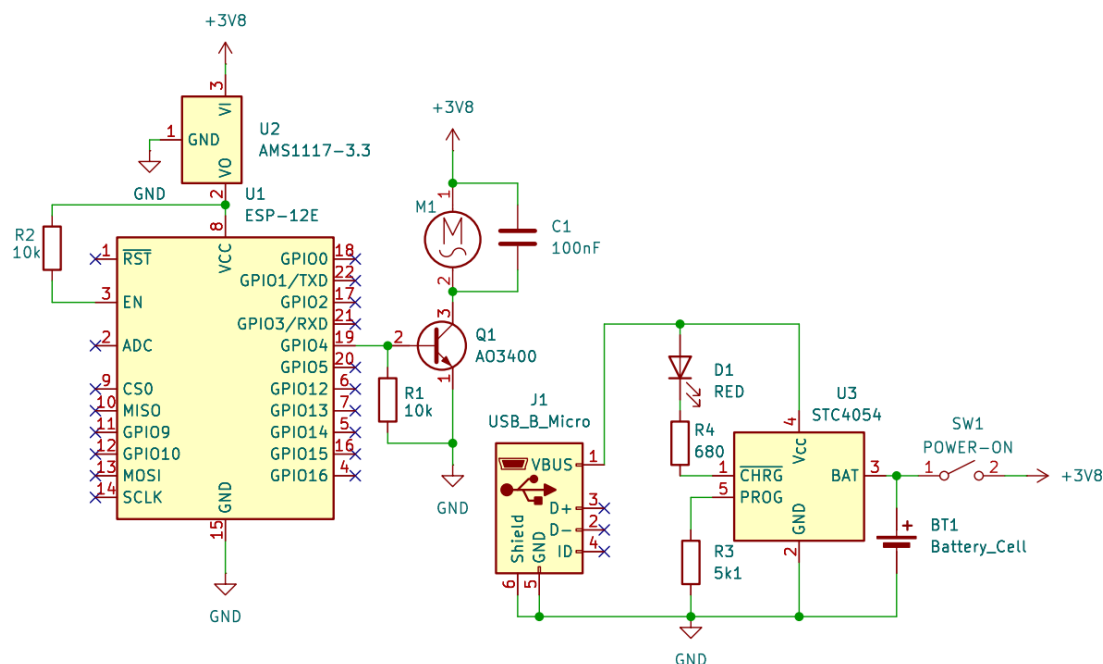


Рис. 4: Электрическая принципиальная схема прототипа.

На рисунке 4 изображена схема электрическая принципиальная прототипа. Для управления мотором M1, QX-6A-N и для приёма-отправки сигналов используется модуль ESP-12E, питание 3.3В к нему поступает через стабилизатор напряжения U2, который понижает исходное напряжение питания от батарейки BT1 3.8В до напряжения соответственно необходимого для работы модуля ESP-12E. Для включения модуля также необходимо напряжение на пине EN, который соответственно через токоограничительный резистор R2 соединен с питанием модуля. На выход GPIO4 согласно прошивке модуля циклически подаётся различный широтно-импульсно модулированный сигнал с высоким логическим уровнем 3.3В. При высоком логическом уровне полевой транзистор Q1 открыт и соответствующий полюс мотора соединен с общим проводом. Параллельно мотору установлен конденсатор C1, сглаживающий ШИМ при низких частотах. Также к GPIO4 подсоединен подтягивающий резистор R1 к общему проводу, необходимый для фиксирования низкого логического уровня и предотвращения ложных срабатываний. Для зарядки используется порт Micro-USB, который соединён с контроллером зарядки STC4054. К пину $\overline{CHRG}$ через токоограничительный резистор R4 подключен диод D1, который является индикатором зарядки. Пин PROG соединен с общим прово-

дом через резистор R3, что устанавливает ограничение тока зарядки батареи. Положительный контакт батареи соединён с пином ВАТ, отрицательный с общим проводом. На выходе питания установлен переключатель SW1, который отвечает за перевод робота во включенное состояние и наоборот.

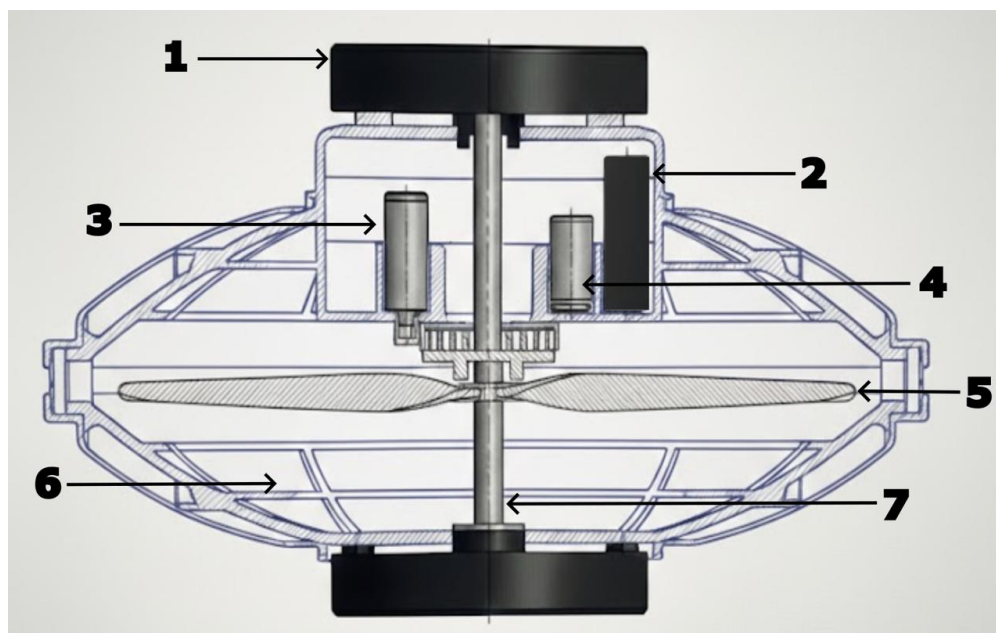


Рис. 5: Схематичный рисунок робота в разрезе: 1) Крышки на концах вала 2) Додуль ESP-12 3) Бесколлекторный мотор 4) Аккумулятор 5) Лопасти 6) Сетчатый корпус 7) Осевой вал

Таблица 2: Смета прототипа

Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб	Кол-во	Сумма, руб
Модуль ESP-12 (ESP8266)	шт.	190	1	190
Бесколлекторный мотор QX-6A-N	шт.	175	1	175
Аккумулятор LP601120 3.7 В	шт.	130	1	130
Светодиод TO-2013BC-MRE	шт.	8	1	8
Переключатель	шт.	11	1	11
Ось привода (вал)	шт.	8	1	8
Разъём micro-USB KLS1-233-0-0-1-T	шт.	11	1	11
Контроллер заряда STC4054	шт.	130	1	130
Стабилизатор питания AMS1117-3.3V	шт.	6	1	6
Транзистор АО3400	шт.	4	1	4
Резистор 10k	шт.	0.7	2	1.4
Резистор 680	шт.	0.7	1	0.7
Резистор 5k1	шт.	0.7	1	0.7
Конденсатор 100нФ	шт.	2	1	2
Итого				677,8

4.4 Измеренные характеристики и выявленные проблемы

В процессе испытаний прототипа были получены следующие ключевые характеристики и определены направления для доработки:

Таблица 3: Основные параметры и результаты испытаний прототипа

Параметр	Результат / Значение
Габаритный диаметр	10 см
Масса (с аккумулятором)	32 г
Время непрерывной работы	≈ 25 мин
Тип перемещения	Случайные вращения и поступательные смещения по поверхности

Выявленная ключевая проблема: Установленный в прототипе мотор не обладает достаточной мощностью для реализации запланированного цикла **кратковременных взлётов**. Это подтверждает необходимость перехода к более мощному мотору в следующей итерации разработки.

4.5 Роль прототипа в проекте

Несмотря на ограничения, текущий прототип успешно выполняет свои задачи:

1. **Проверка функциональности:** Подтверждена работоспособность и совместимость выбранных компонентов (ESP-12, система питания).
2. **Исследование динамики:** Изучено поведение корпуса заданной формы при контакте с поверхностью, что критически важно для фазы паузы.
3. **Платформа для отладки ПО:** Обеспечена возможность тестирования базового кода управления.

Таким образом, данный прототип служит фундаментальным подтверждением возможности создания продукта. На его основе в следующем семестре будет создан полнофункциональный летающий образец с более мощным мотором и доработанным алгоритмом.

5 Инструкция для пользователя

5.1 Подготовка к работе

Установите по углам исследуемой области приёмные антенны и проверьте их работоспособность в тестовом режиме.

Убедитесь, что все роботы в пусковой партии заряжены (индикатор на устройстве горит зелёным).

Визуально оцените зону завала и выберите 3-5 точек для запуска в предполагаемой зоне поиска.

5.2 Запуск

В каждой выбранной точке последовательно выпустите роботов: извлеките из транспортного контейнера и включите питание.

После запуска роботы начнут хаотичное движение внутри завала (короткие взлёты и перемещения с паузами).

5.3 Мониторинг

Следите за показаниями в заранее установленном ПО на компьютере/планшете.

Отсутствие сигнала означает, что триггерное событие (обнаружение пострадавшего и нажатие кнопки) ещё не произошло.

5.4 Действия при обнаружении

При нажатии пострадавшим кнопки на работе формируется «цепочка» — маяки фиксируются и светятся; сигнал ретранслируется к поверхности.

Цепочка светящихся роботов указывает направление и примерный путь к пострадавшему.

Начните точечную разборку завала, двигаясь от крайнего (видимого на поверхности) робота вдоль линии зафиксированных маяков.

5.5 Возможные проблемы

Приёмник регистрирует слабый или прерывистый сигнал:

Переместитесь по периметру зоны, чтобы найти позицию с лучшим приёмом; цепочка могла сформироваться в глубине, и сигнал пробивается только в отдельных точках.

Робот не взлетает / не реагирует:

Считайте устройство неисправным, аккуратно извлеките его из зоны поиска и замените другим. Система роя рассчитана на отказ отдельных единиц без потери общей функциональности.

6 Команда проекта

Название будущего стартапа: Tomobots.

6.1 Команда и зоны ответственности

Вечканов Тимофей — инженер (электронная часть). Схемотехника и PCB (ESP-12/ESP8266; драйверы, зарядка и стабилизация питания), прошивка на C/Arduino IDE, проектирование радиопrotocola в ISM-диапазоне, стендовые испытания электроники.

Вклад в отчёт: «Схема решения», «Выбор компонентов и технологий», «Связь», «Смета прототипа».

Тимофеев Вячеслав — инженер (механическая часть). CAD-моделирование, 3D-печать (FDM PLA/PETG), конструкция решётчатого корпуса, узел вала и лопастей, сборка и прочностные/ударные испытания.

Вклад в отчёт: «Прототип», иллюстрации и фото.

Лезарев Всеволод — инженер (интеграция и компоновка отчётов).

Полевые тесты, ведение репозитория и сборки материалов (презентация/постер).

Вклад в отчёт: «Инструкция для пользователя», «План дальнейшего развития», компоновка и форматирование.

6.2 Научные руководители

Алексей Дмитриев — научный руководитель. Н.с. Физико-технического факультета, к.ф.-м.н.

Роль в проекте: научная экспертиза, корректность формулировок, финальная проверка текстов.

Никита Олехно — научный руководитель. Доцент Физико-технического факультета, к.ф.-м.н.

Роль в проекте: постановка исследовательских задач, контроль методологии и научной новизны.

6.3 Контакты

ФИО	Роль	E-mail
Вечканов Т.	электроника	timofei.vechkanov@metalab.ifmo.ru
Тимофеев В.	механика	v.timofeev@metalab.ifmo.ru
Лезарев В.	интеграция/ПО	vsevolod.lezarev@metalab.ifmo.ru
Дмитриев А.	науч. рук.	alexey.dmitriev@metalab.ifmo.ru
Олехно Н.	науч. рук.	nikita.olekhno@metalab.ifmo.ru

7 План дальнейшего развития

7.1 Следующий семестр

Создание и апробация изделия:

Новый корпус и новая печатная плата; сборка и функциональные испытания экспериментального образца.

Разработка протокола связи:

Создание и испытание прототипа с базовой логикой полёта (взлёт/посадка/случайное смещение).

Система приёма сигнала и локализации:

Разработка конфигурации приёмных антенн и специализированного ПО для обработки поступающих сигналов.

Интеграция и полевые испытания:

Комплексные испытания роя из 5-10 роботов в условиях, имитирующих завал (лабиринт из труб и картона).

7.2 Перспектива

Автономное обнаружение:

Замена/дополнение тактильной кнопки пассивным ИК-датчиком (PIR) для детекции теплового излучения человека; обнаружение близлежащих телефонов с использованием Wi-Fi-модуля.

Улучшение навигации:

Добавление датчика давления для оценки глубины и более интеллектуально-

го обследования полостей.

Гибридная томография:

Использование летающих роботов как подвижных узлов для предварительного построения карты завала на основе анализа уровней принимаемого сигнала между ними и базовыми станциями.

Создание нового корпуса робота: Планируется заменить текущий корпус на новый для упрощения масштабирования производства (Рис. 6, 7).

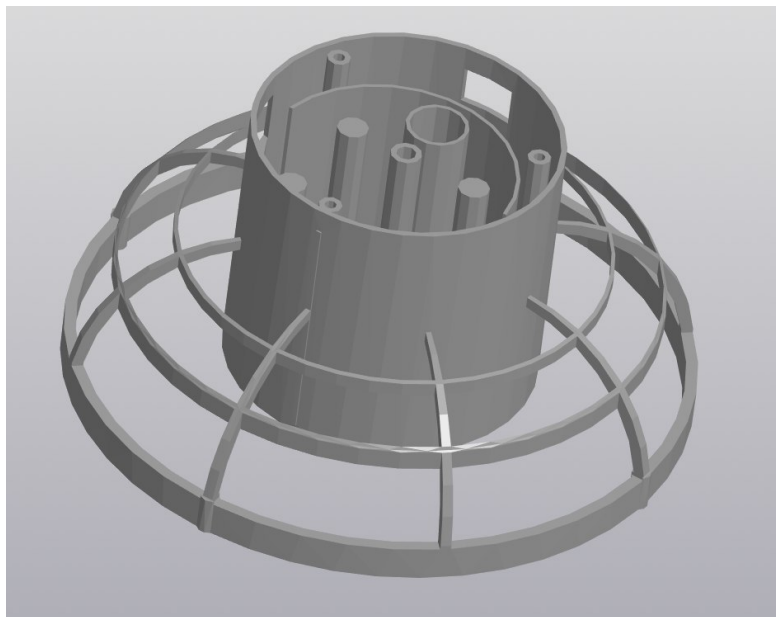


Рис. 6: Новый корпус: верхняя часть

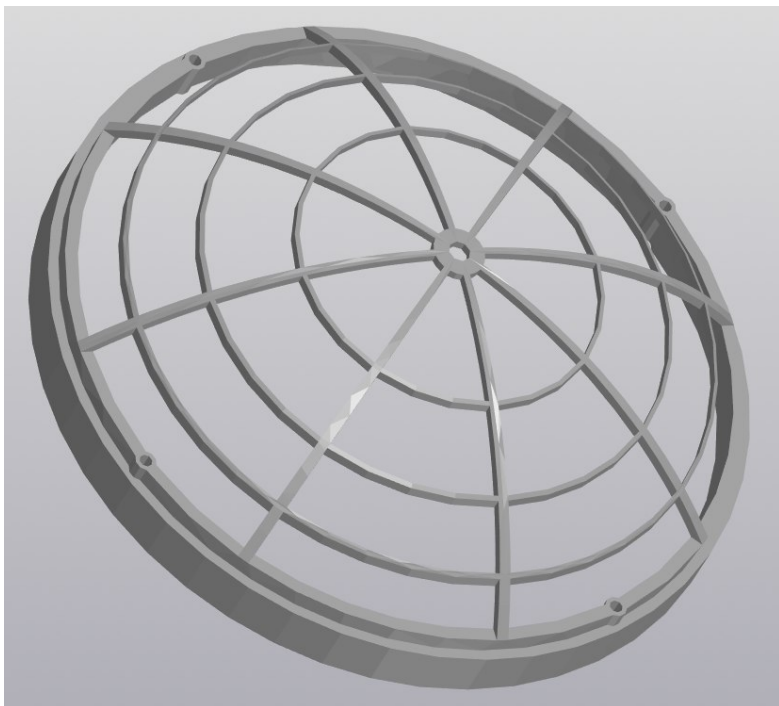


Рис. 7: Новый корпус: нижняя часть

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] NIST, ASTM. Standard Test Methods for Response Robots. U.S. Department of Homeland Security; NIST/ASTM, 2017. URL: https://www.nist.gov/system/files/documents/el/isd/ms/DHS_NIST_ASTM_Robot_Test_Methods-2.pdf
- [2] ASTM E54.09, NIST. Response Robots—Ground Tests: Exploration and Mapping (2022A). ASTM/NIST, 2022.
- [3] Engineering Toolbox. Angle of Repose for Bulk Materials, 2024. URL: https://www.engineeringtoolbox.com/dumping-angles-d_1531.html
- [4] Downey, R. Types of Building Collapse. FDNY Training Bulletin, 2001. URL: <https://www.chief-raymond-downey.com/documents/wnyf/2001%20January%20-%20Types%20of%20Collapse.pdf>
- [5] Riedl, M. и др. Synchronization in Collectively Moving Inanimate and Living Active Matter // Nature Communications. 2023.
- [6] Hidalgo-Caballero, S., Cassinelli, A., Fort, E., Labousse, M. Frugal Random Exploration Strategy for Shape Recognition Using Statistical Geometry // Physical Review Research. 2024. Vol. 6, № 023103.
- [7] USAR exploration metrics. Urban Search and Rescue—Exploration & Mapping Metrics, 2019.
- [8] Harvard SEAS. Programmable Self-Assembly in a Thousand-Robot Swarm, 2014. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=6aZbJS6LZbs>
- [9] Harvard SEAS. Kilobot Swarm, 2011. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RMjtmsr3CqA>
- [10] Systems and Methods for Foldable/Compact Aerial Robots. Патент US11448728B2, 2022. URL <https://patents.google.com/patent/US11448728B2>
- [11] A Compact Morphing Drone for Confined-Space Inspection // Science Robotics. 2024. URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aee7991>
- [12] Recent Advances in Confined-Space Robotics / Morphing Mechanisms // Nature Communications. 2024.
- [13] Wang, Z., Appleton, E. The Bristle Theory and Traction Experiment of a Brush-Based Rescue Robot // Robotica. 2003.
- [14] Romanishin, J. W., Gilpin, K., Claici, S., Rus, D. 3D M-Blocks: Self-Reconfiguring Robots Capable of Locomotion via Pivoting in Three Dimensions. 2015.

- [15] Fath, M. и др. MARSBot: A Bristle-Bot Microrobot with AR Steering Control. 2024.
- [16] Fath, M. и др. HeSARIC: A Heterogeneous Cyber-Physical Robotic Swarm Framework. 2025.
- [17] Farrell, J. WiFi Imaging: Generating Building Maps Using Passively Received WiFi Signals., 2021.
- [18] Yakub, A. Presence Detection with Wi-Fi Using ESP32. 2024.
- [19] Geng, Z. и др. DensePose From WiFi. 2022.